

# Functional Analysis - Week 4

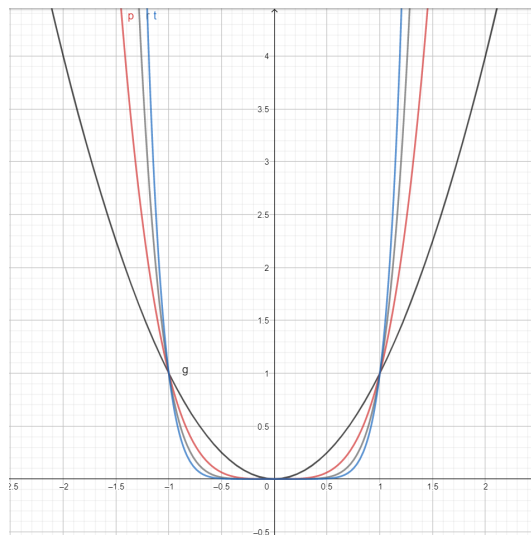
June 2020

[Bài 2.8.19] Xét  $X$  là không gian vectơ các hàm liên tục từ  $[0, 1]$  vào  $\mathbb{R}$ . Xét chuẩn  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ ,  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$  và  $\|f\|_2 = \left( \int_0^1 |f(x)|^2 \right)^{1/2}$ . Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $x \in [0, 1]$ , đặt  $f_n(x) = x^n$ .

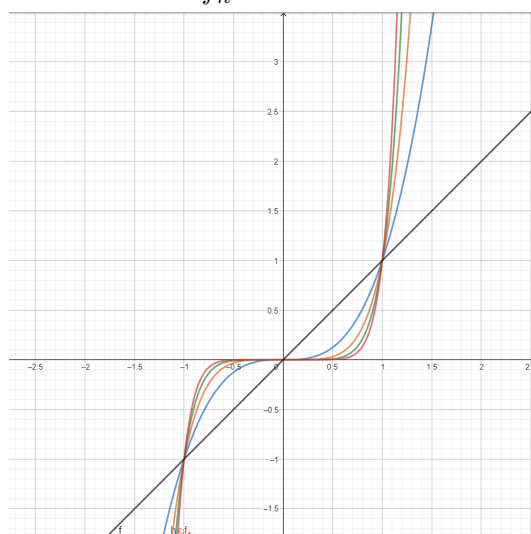
- (a) Vẽ đồ thị của  $f_n$ . Đồ thị thay đổi như thế nào khi  $n$  thay đổi?
- (b) Dãy  $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$  có hội tụ theo chuẩn  $\|\cdot\|_\infty$  không?
- (c) Dãy  $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$  có hội tụ theo chuẩn  $\|\cdot\|_1$  không?
- (d) Dãy  $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$  có hội tụ theo chuẩn  $\|\cdot\|_2$  không?
- (e) Sự hội tụ theo chuẩn  $\|\cdot\|_1$  hay chuẩn  $\|\cdot\|_2$  có dẫn tới sự hội tụ từng điểm hay không?

## Bài giải

- (a) Vẽ đồ thị của  $f_n$



Hình 1:  $f_n = x^n$  với  $n$  chẵn



Hình 2:  $f_n = x^n$  với  $n$  lẻ

(b)

- Giả sử  $f_m$  hội tụ  $f$  theo  $\|\cdot\|_\infty$

$$\begin{aligned}\forall 0 \leq \|f_n(x) - f(x)\| &\leq \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \\ &= \|f_n - f\| \rightarrow 0\end{aligned}$$

$$\text{Với } \forall x \in [0, 1] \text{ nên } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x=1 \end{cases}$$

Vì  $f \notin X \rightarrow$  không hội tụ theo  $\|\cdot\|$

(c)

- Đặt  $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$g(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$$

- Ta chứng minh  $f(x) \rightarrow g$  theo  $\|\cdot\|_1$

$$\begin{aligned}\|f_n - g\|_1 &= \int_0^1 |f_n(x) - g(x)| dx \\ &= \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\end{aligned}$$

- Vậy  $\{f\} \rightarrow g$  theo  $\|\cdot\|_1$ .

(d)

$$\begin{aligned}\|f_2 - g\| &= \left( \int_0^1 |f(x) - g(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &= \left( \int_0^1 x^{2n} dx \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\end{aligned}$$

- Vậy  $\{f\} \rightarrow g$  theo  $\|\cdot\|_2$

(e)

- Sự hội tụ theo  $\|\cdot\|_1$  hoặc  $\|\cdot\|_2$  không suy ra sự hội tụ điểm.

Vì  $\{f_n\}$  hội tụ điểm về  $f$  và  $f \neq g$

**[Bài 2.8.21]** Cho  $X = C[0, 1], \mathbb{R}$  là không gian vectơ với các hàm số liên tục trên  $[0, 1]$ . Trên  $X$  xét chuẩn.

$$\|f\|_{\infty} = \sup |f(x)|, x \in [0, 1]$$

và chuẩn

$$\|f\|_2 = \left( \int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

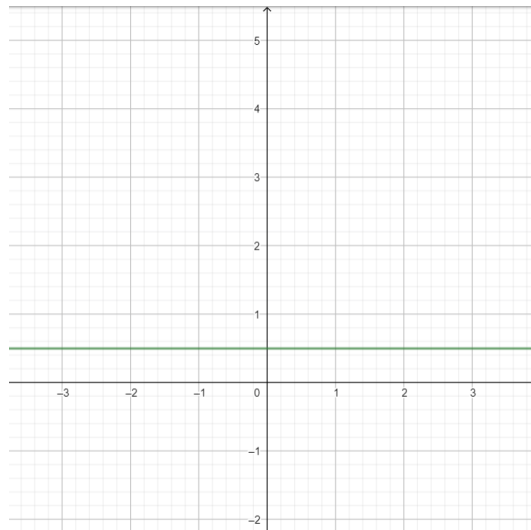
Với  $n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1]$ , cho

$$f(x)_n = \frac{1}{1 + e^{-nx}}$$

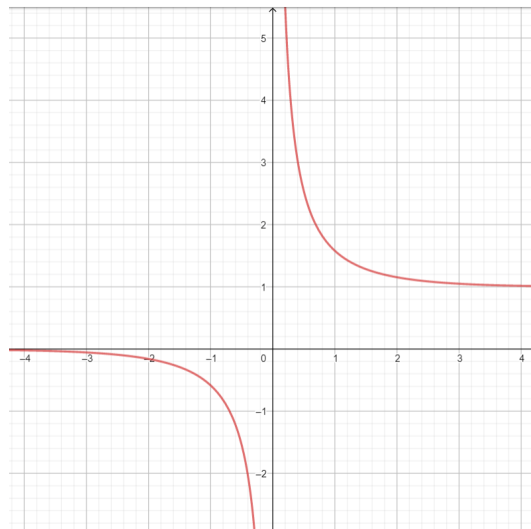
- (a) Vẽ phác họa đồ thị  $f_n$  với  $n = 0, 1, 2$ .
- (b) Dãy  $f(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  có hội tụ trong  $(X, \|\cdot\|_{\infty})$  hay không?
- (c) Dãy  $f(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  có hội tụ trong  $(X, \|\cdot\|_2)$  hay không?

### Bài giải

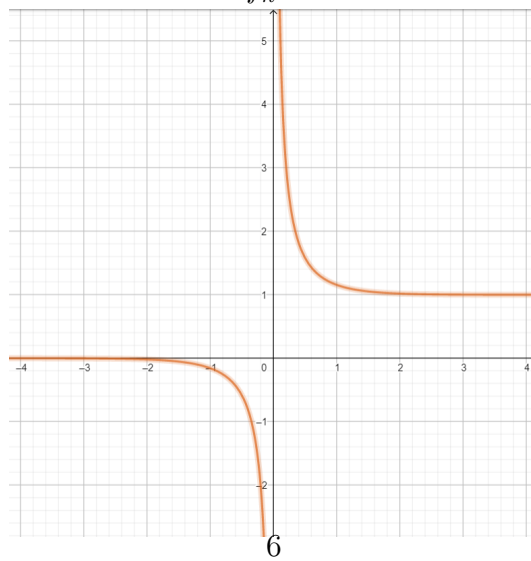
- (a) Vẽ đồ thị  $f_n$



Hình 3:  $f_n$  với  $n = 0$



Hình 4:  $f_n$  với  $n = 1$



Hình 5:  $f_n$  với  $n = 2$

(b)

- Giả sử  $f_n \rightarrow f$  trong  $(X; \|\cdot\|_\infty)$  thì  $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in [0, 1]$

- Ta có  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x = 0 \\ 1 \text{ x} \in (0, 1] \end{cases} = f(x)$

- Vì  $f \notin X \Rightarrow \{f\}$  không hội tụ trong  $(X, \|\cdot\|_\infty)$

(c)

- Đặt  $g(x) = 1, \forall x \in [0, 1]$

- Ta chứng minh  $\{f\} \rightarrow g$  trong  $(X, \|\cdot\|_2)$

$$\begin{aligned} \|f_n - g\|_2^2 &= \int_0^1 \left| \frac{1}{1 + e^{-nx}} \right|^2 \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(1 + e^{-2nx})^2} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0 \text{ (Áp dụng định lý hội tụ bị chặn)} \end{aligned}$$

- Đặt  $h_n(x) = \frac{e^{-2nx}}{(1 + 2^{-nx})^2}, \forall x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}$

- $h(x) = 0, \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1]$ . Ta có: 
$$\begin{cases} h_n(x) \rightarrow h(x), x \in [0, 1] \\ h_n(x) \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1] \end{cases}$$

- Vậy  $\{f_n\} \rightarrow g$  trong  $(X, \|\cdot\|_2)$

**[Bài 2.8.23]** Xét  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$  là một tập hợp các hàm từ  $[0, 1]$  vào  $\mathbb{R}$  khả vi liên tục. Ở đây đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía. Với  $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ , đặt

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

(a) Hãy kiểm tra đây là một chuẩn trên  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ . Trong phần còn lại của bài toán ta xét  $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$  với chuẩn này.

(b) Giả sử  $(x_n)_n$  là một dãy Cauchy trong không gian định chuẩn  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ . Chứng tỏ tồn tại  $x \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$  và  $y \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$  sao cho  $x_n \rightarrow x$  và  $x'_n \rightarrow y$  trong  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$

(c) Dùng Định lý cơ bản của Vi Tích phân,

$$x_n(t) = x_n(0) + \int_0^1 x'_n(s) ds,$$

(d) Hãy chứng tỏ là dãy  $(x_n)_n$  hội tụ trong  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ . Vậy  $C^1([0, 1], \mathbb{R})$  là một không gian Banach.

**Bài giải**